

## Contrôle - Tangentes et automatismes

Nom : .....

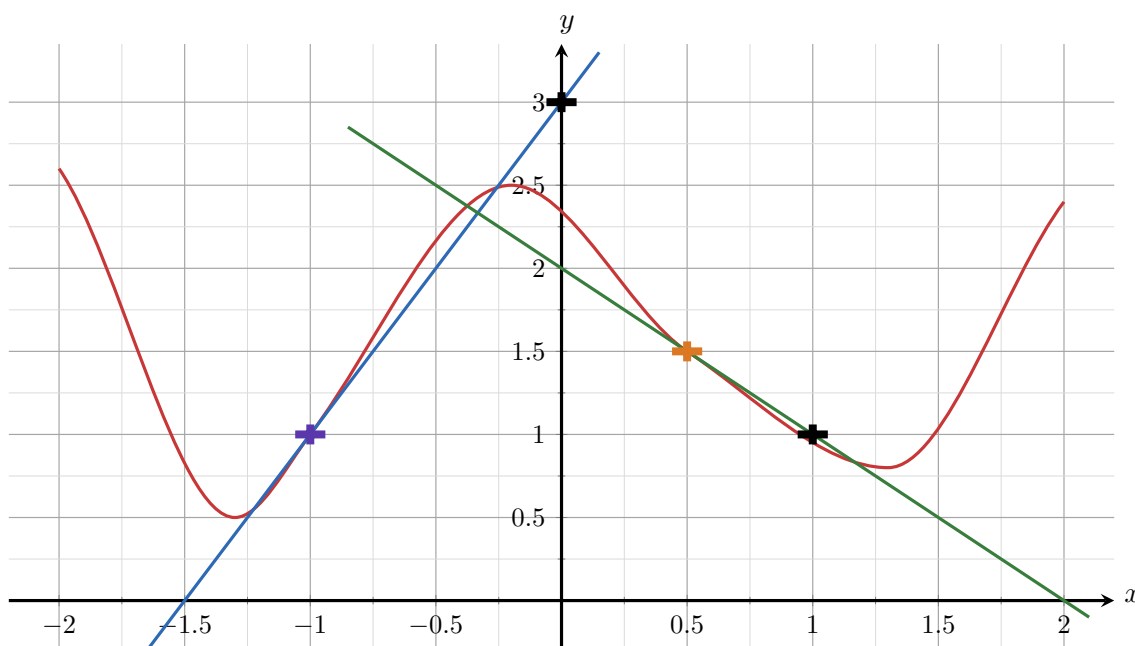
Prénom : .....

### Exercice 1 - Tangentes et nombre dérivé

On considère une fonction  $f$  définie sur l'intervalle représenté ci-dessous. On note  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative dans un repère.

La droite  $\mathcal{T}_{-1}$  est la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $-1$ . La droite  $\mathcal{T}_{0,5}$  est la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $0,5$ .

**Aucune expression de la fonction  $f$  n'est donnée. Les réponses doivent être obtenues à partir du graphique.**



- 1) Sur le graphique, repérer  $\mathcal{C}_f$ ,  $\mathcal{T}_{-1}$  et  $\mathcal{T}_{0,5}$ . Écrire directement les trois noms au bon endroit sur le graphique.
- 2) Calculer le coefficient directeur de la tangente  $\mathcal{T}_{-1}$  à l'aide de deux points lisibles sur le graphique.
- 3) Donner les valeurs de  $f'(-1)$  et de  $f(-1)$ .
- 4) Déterminer l'équation réduite complète de la tangente  $\mathcal{T}_{-1}$ .
- 5) Déterminer la valeur de  $f'(0,5)$ .
- 6) Déterminer l'équation réduite complète de la tangente  $\mathcal{T}_{0,5}$ .

## Exercice 2 - Automatismes

Pour chaque question, entourer la bonne réponse.

1) Une durée de 2,2 heures correspond à :

- A. 132 minutes      B. 142 minutes      C. 220 minutes      D. 122 minutes

2) Le prix d'un sac a baissé de 28 %. Il coûte maintenant 192 euros.

Le prix d'avant, en euros, est donné par le calcul :

- A.  $192 \times \frac{28}{72}$       B.  $192 \times 0,72$       C.  $\frac{192}{1 - 0,28}$       D.  $\frac{192}{1 + \frac{28}{100}}$

3)  $38^2 - 37^2$  est égal à :

- A. 75      B. -75      C. -1      D. 1

4) Soit  $n$  un entier. À quelle expression est égale  $(4^n)^2$  ?

- A.  $4^{n^2}$       B. Aucune de ces propositions      C.  $16^n$       D.  $8^n$

5) On sait que :

$$0,1 \times 1,5 = 0,15, \quad 1,9 \times 0,5 = 0,95,$$

$$1,9 \times 1,5 = 2,85, \quad 0,9 \times 0,5 = 0,45.$$

En utilisant l'un des résultats précédents, déterminer le taux global d'évolution d'un article qui augmente de 90 % dans un premier temps, puis qui augmente de 50 % dans un second temps.

- A. 185 %      B. 140 %      C. 95 %      D. 285 %

6) On considère les trois fonctions définies par :

$$f_1 : x \mapsto x^2 - (x + 5)(x - 3), \quad f_2 : x \mapsto 4\sqrt{x} + 4, \quad f_3 : x \mapsto \frac{4}{x} - 3.$$

On peut affirmer que :

- A. Toutes ces fonctions sont affines.  
B. Uniquement la fonction  $f_1$  est affine.  
C. Aucune de ces fonctions n'est affine.  
D. Uniquement les fonctions  $f_2$  et  $f_3$  sont affines.

7) Un prix a doublé. Cela signifie que le prix a augmenté de :

- A. 100 %      B. 200 %      C. 120 %      D. 20 %

8) Le double de  $4^{40}$  est égal à :

- A.  $4^{80}$       B.  $8^{40}$       C.  $2^{81}$       D.  $2^{41}$